Easy Mountain

(1 sec, 256mb)

แพะภูเขาชื่อ “แด้ 2” ต้องการเดินทางขึ้นยอดเขา
โดยภูเขาถูกแบ่งออกเป็นระดับความสูงตั้งแต่ระดับ 1 ถึง N และในแต่ละระดับความสูง i
จะมี**ค่าความท้าทาย** $A[i]$ กำหนดไว้

แพะเริ่มต้นที่**ระดับความสูง 1** และต้องการไปถึง **ระดับความสูง** N โดยมีกฎการกระโดดดังนี้

1. แพะสามารถกระโดดจากระดับความสูง i ไปยังระดับความสูง j ได้
   โดยมีเงื่อนไขว่าต้องกระโดดขึ้นสูงกว่าเดิมเสมอ (นั่นคือ $i < j$)
2. แพะไม่จำเป็นต้องกระโดดทีละขั้น มันสามารถกระโดดข้ามระดับความสูง **<u>กี่ขั้นก็ได้</u>**
3. ทุกครั้งที่แพะกระโดดจากระดับความสูง i ไปยังระดับความสูง j
   แพะจะได้รับคะแนนเท่ากับ $(A[i] + A[j])^3$

จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาว่า
แพะภูเขาตัวนี้จะสามารถวางแผนการกระโดดให้ได้**คะแนนรวมสูงสุด**เท่ากับเท่าใด
เมื่อเดินทางจากระดับ 1 ไปถึงระดับ N

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรก รับจำนวนเต็ม N $(1 \leq N \leq 10^5)$ แทนระดับความสูงของภูเขา
- บรรทัดที่สอง รับจำนวนเต็ม N ตัว คั่นด้วยช่องว่าง คือ $A[1], A[2], A[3], \ldots, A[N]$
  $(1 \leq A[i] \leq 100)$ แทนค่าความท้าทายของภูเขาในแต่ละระดับความสูง

ข้อมูลส่งออก

- แสดงผลเป็นตัวเลข 1 จำนวน คือคะแนนรวมที่มากที่สุด
  ที่แพะทำได้จากการกระโดดจากระดับ 1 ไปถึงระดับ N

คำแนะนำ

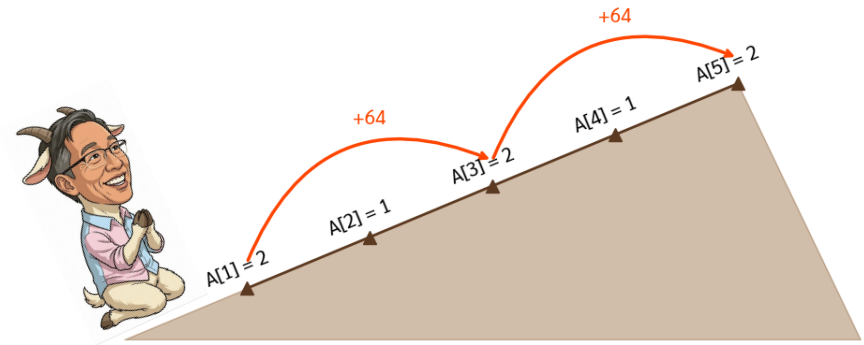
- ข้อนี้**ให้คะแนน subtask เยอะมาก** แนะนำให้อ่าน subtask
  เพื่อเป็นทางเลือกในการเก็บคะแนน
- **ใช้ long long** ในการคำนวนแทน int เพราะค่าคะแนนอาจสูงมาก

ชุดข้อมูลทดสอบ

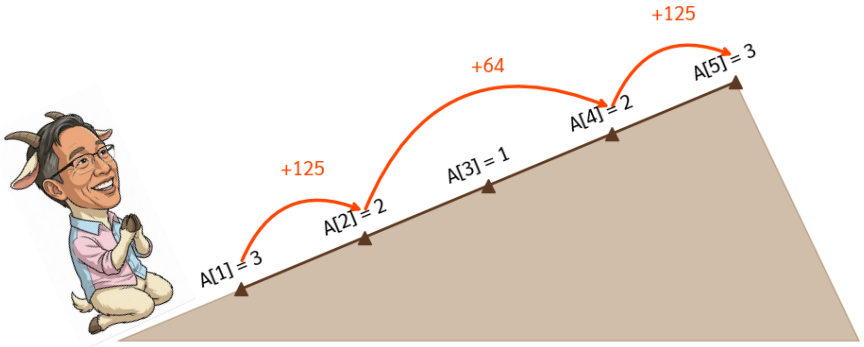
- 5% $N = 2$
- 15% $N \leq 10$
- 15% $N \leq 10^2$
- 25% $N \leq 10^3$
- 15% $N \leq 10^4$
- 10% $A[i] \leq 2$
- 15% ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 2 1 2 1 2	128



ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 3 2 1 2 3	314



ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 1 2	27
3 10 1 10	8000